Portal de noticias y cine

Informe técnico de la Evaluación Sumativa 3

Programación Back End TI3041 · Modalidad individual
Estudiante Gabriel · 2 de noviembre de 2026

Descripción del proyecto

El portal reúne noticias tecnológicas y una cartelera de películas. Esta entrega continúa la aplicación de la evaluación anterior e incorpora gestión desde interfaces propias, acceso por perfiles y una operación de reserva de entradas. La aplicación está desplegada en una instancia Amazon EC2 y utiliza una base de datos relacional MariaDB.

Objetivo y problemática

El objetivo es permitir que cada persona realice las operaciones correspondientes a su función sin depender de Django Admin. La solución organiza los contenidos, controla el acceso y valida las reservas para evitar cantidades inválidas y exceder la capacidad de una función.

Evolución de la aplicación

Componente	Versión anterior	Evaluación 3
Noticias y cine	Listado, búsqueda y detalle	Se conservan contenidos y navegación
Mantenimiento	Django Admin y botones pendientes	CRUD desde Django Templates
Acceso	Sin paneles diferenciados	Login y tres perfiles con permisos
Usuarios	Gestión desde Django Admin	Creación, perfil y desactivación propios
Contraseñas	Sin recuperación propia	Token y correo mediante Gmail SMTP
Operación de cine	Catálogo de películas	Funciones y reservas de entradas

La ruta /admin/ no está publicada. Django Admin permanece instalado como componente del proyecto, pero las operaciones de la entrega se ejecutan desde las páginas del portal.

Autenticación y autorización

El inicio de sesión utiliza el sistema de autenticación de Django. Los módulos requieren una sesión válida y verifican permisos antes de mostrar formularios o modificar datos. El cierre de sesión y las operaciones de escritura utilizan POST y protección CSRF.

Operación	Administrador	Supervisor	Administrativo
Consultar contenidos y funciones	Sí	Sí	Sí
Crear y editar mantenedores	Sí	Sí	No
Eliminar mantenedores	Sí	No	No
Registrar reservas	Sí	Sí	Sí
Cancelar reservas	Sí	Sí	No
Gestionar usuarios y perfiles	Sí	No	No

Los perfiles son grupos de Django con permisos por modelo. El comando configurar_roles crea o actualiza la matriz. La interfaz refleja los permisos, pero la protección principal se aplica en el servidor y también restringe el acceso por URL directa.

La gestión de cuentas permite crear usuarios, asignar un perfil y desactivar cuentas. No expone los atributos is_superuser ni is_staff y evita modificar la propia cuenta o superusuarios mediante ese formulario.

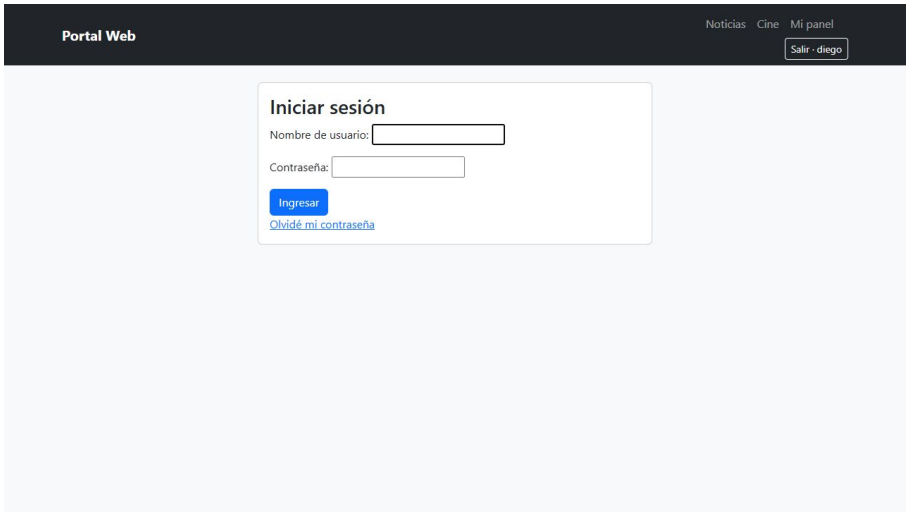


Figura 1. Pantalla real de inicio de sesión del portal.

Dashboards de gestión

El Administrador dispone de acceso a usuarios y perfiles, mantenedores y transacciones. El Supervisor concentra la gestión editorial, la programación de funciones y la revisión de reservas, sin eliminar mantenedores ni gestionar cuentas.

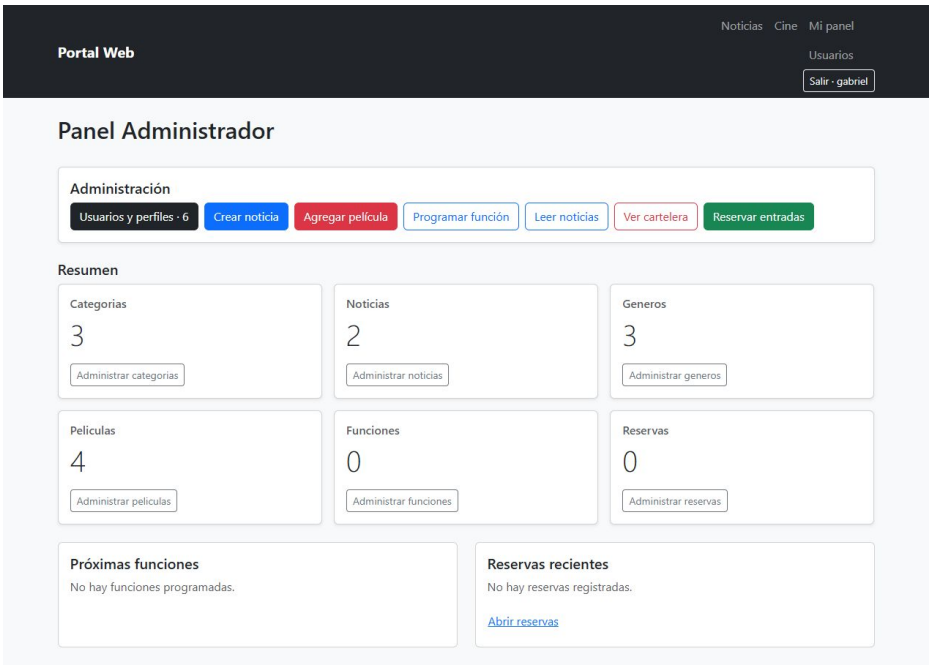


Figura 2. Dashboard Administrador con resumen global y acceso a usuarios.

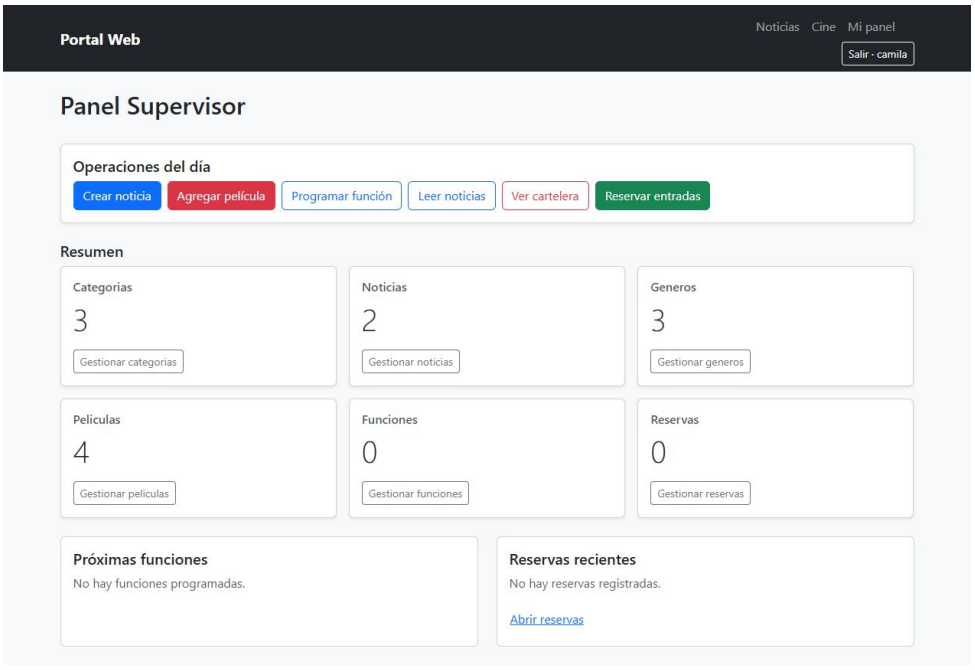


Figura 3. Dashboard Supervisor con accesos operacionales.

Dashboard Administrativo y mantenedores

El Administrativo consulta noticias y cine y registra reservas. Su dashboard muestra próximas funciones y las reservas recientes registradas por su cuenta. El listado general de reservas permite consultar la información operacional; las acciones de cancelación están reservadas a perfiles autorizados.

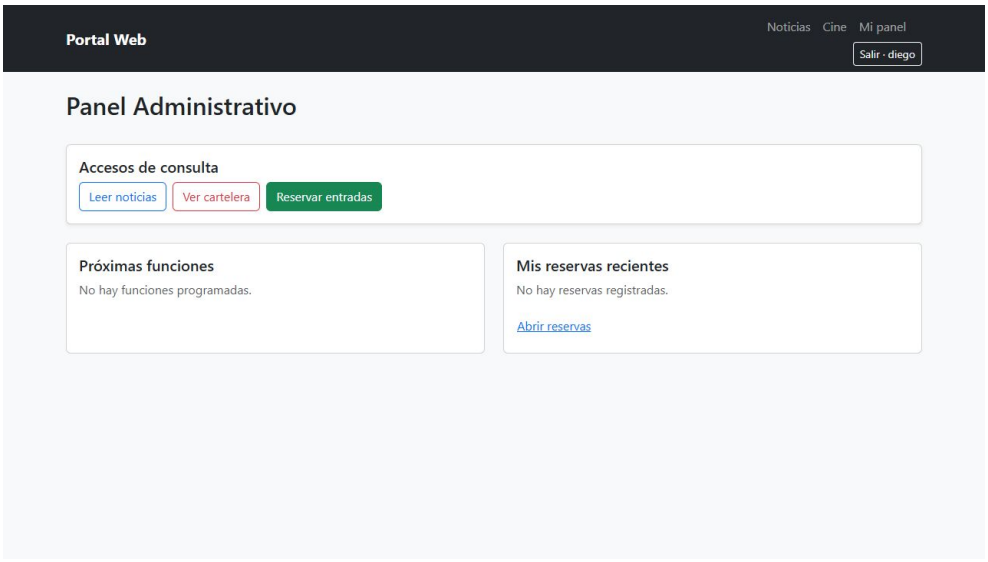


Figura 4. Dashboard Administrativo con accesos de consulta.

Cinco mantenedores implementados

Categorías, noticias, géneros, películas y funciones permiten crear, buscar, listar, modificar y eliminar registros según los permisos del usuario. Los formularios usan ModelForm; los listados de gestión tienen paginación y las bajas requieren confirmación por POST.

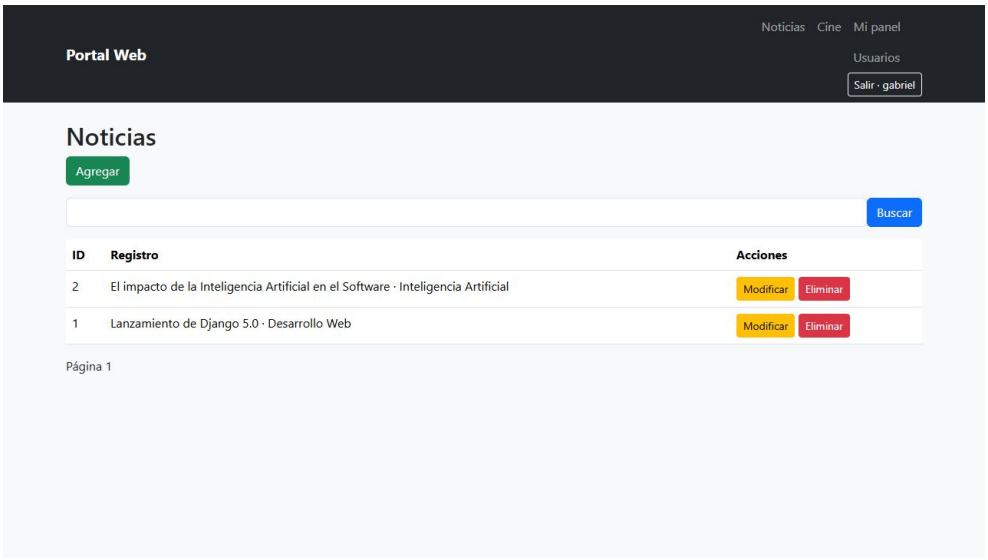


Figura 5. Mantenedor de noticias con búsqueda y acciones de gestión.

La eliminación de una entidad referenciada se rechaza con un mensaje. La calificación de una película debe estar entre 0 y 10; el año debe estar entre 1888 y los próximos cinco años.

Modelo de datos y relaciones

Los modelos de noticias y cine se mantienen. La nueva aplicación gestion incorpora Funcion y Reserva. Las cuentas y grupos utilizan las tablas estándar de autenticación de Django.

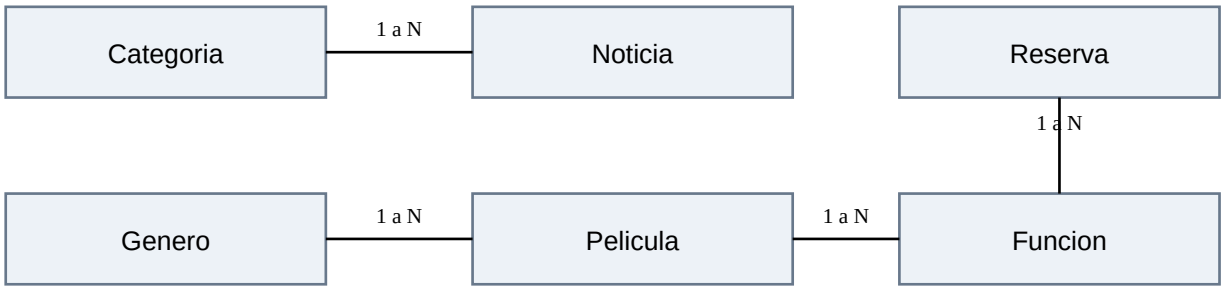


Figura 6. Relaciones del dominio. User también se relaciona uno a muchos con Reserva.

Entidad	Campos principales	Relación
Categoria	nombre único, descripción	Una categoría agrupa noticias
Noticia	título, fecha, resumen, contenido, destacado, imagen	FK a Categoria
Genero	nombre único, descripción	Un género agrupa películas
Pelicula	título, director, año, calificación, sinopsis, estreno, imagen	FK a Genero
Funcion	fecha y hora, cupos	FK a Pelicula
Reserva	cantidad, fecha de creación, cancelada	FK a Funcion y User

Las llaves foráneas del dominio usan PROTECT para conservar referencias válidas. Las migraciones iniciales de noticias, cine y gestion están aplicadas. Las contraseñas se almacenan mediante el sistema de hashes de Django; no se registran claves en texto plano en los modelos.

Transacción de reserva de entradas

La reserva relaciona una función de cine, la película programada y el usuario que registra la solicitud. La operación persiste la cantidad de entradas y permite cancelación lógica, manteniendo el historial.

1. El Administrador o Supervisor programa una función con película, fecha futura y capacidad.

2. Un usuario autorizado selecciona la función e indica cuántas entradas necesita.

3. El servidor valida cantidad positiva, vigencia de la función y disponibilidad.

4. La operación usa transaction.atomic y bloquea la fila de la función con select_for_update en MariaDB antes de comprobar los cupos y guardar.

5. La reserva queda registrada con el usuario autenticado. Cancelarla marca cancelada=True y libera disponibilidad.

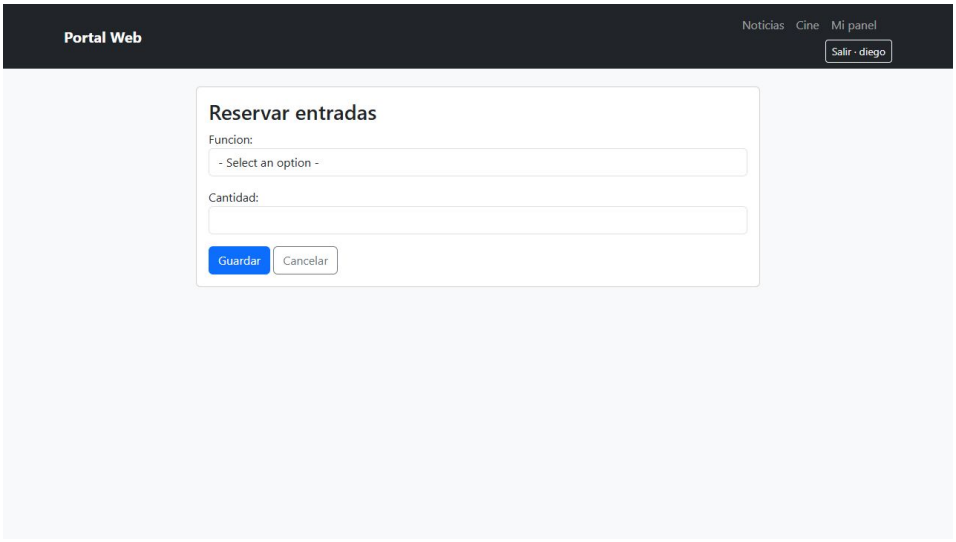


Figura 7. Formulario real de reserva. Al capturarlo no había funciones programadas.

Disponibilidad = capacidad de la función – suma de cantidades de reservas no canceladas. No se permite reducir la capacidad por debajo de las entradas ya reservadas. No se procesan pagos ni se emiten entradas comerciales.

Las pruebas automatizadas verifican persistencia, cupos y cancelación. La demostración manual completa de esta operación en EC2 debe realizarse con una función futura de prueba.

Recuperación de contraseña por correo

El portal utiliza Gmail SMTP con STARTTLS y una contraseña de aplicación almacenada en las variables de entorno del servidor. La clave no se incluye en el repositorio, este informe ni las capturas.

1. La persona ingresa el correo registrado en su cuenta activa.

2. Django genera el identificador del usuario y un token seguro y envía un enlace de recuperación.

3. El enlace abre el formulario para establecer una nueva contraseña. Su vigencia está configurada en 3600 segundos.

4. Al completar el cambio, el token se invalida y el usuario puede iniciar sesión con su nueva contraseña.

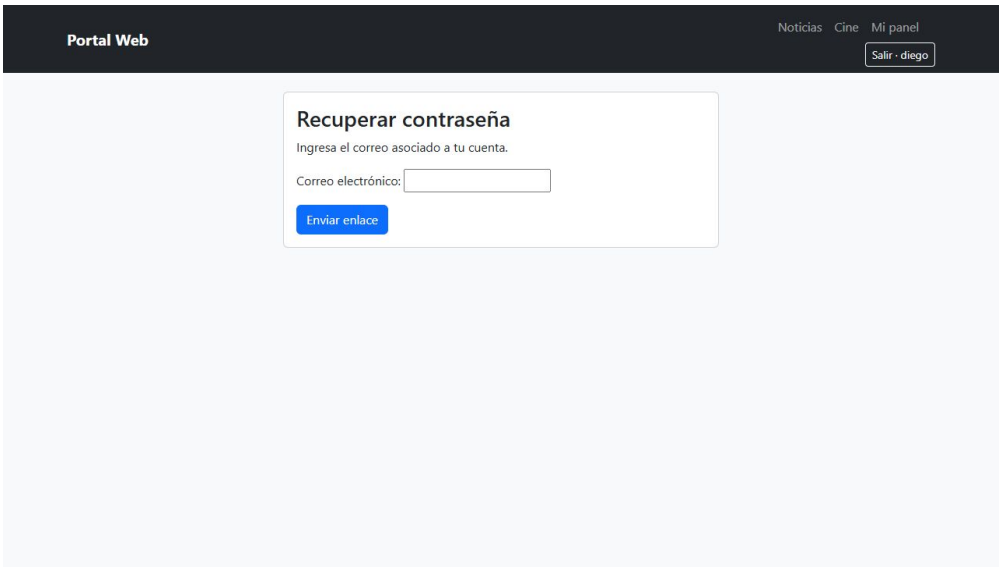


Figura 8. Solicitud de recuperación mediante el correo del usuario.

Comprobación realizada

La solicitud pública respondió correctamente y el estudiante confirmó la recepción y el funcionamiento del cambio de contraseña. Los registros del servidor mostraron la aceptación inicial del enlace y el envío del formulario. Al reutilizarlo, el enlace fue rechazado porque la contraseña ya había cambiado.

La confirmación de funcionamiento corresponde a la prueba realizada durante el desarrollo. La captura del correo recibido y de la pantalla final debe incorporarse como evidencia visual para la revisión presencial. La respuesta a una solicitud no revela si el correo pertenece a una cuenta.

Despliegue y verificación

URL pública de la aplicación: http://3.217.227.197/. El proyecto se ejecuta en /home/ubuntu/portal-eva3, separado del código anterior. Apache sirve los estáticos y reenvía las solicitudes a Gunicorn en 127.0.0.1:8002. El servicio portal-eva3 queda habilitado al inicio de la instancia.

Componente	Configuración o resultado
Servidor	Amazon EC2 con Ubuntu
Aplicación	Django 6.1.1 y Gunicorn con dos workers
Web	Apache HTTP Server en puerto 80
Base de datos	MariaDB mediante backend mysql y mysqlclient
Sesiones y secretos	Variables de entorno; DEBUG=False
Servicios comprobados	portal-eva3, apache2 y mariadb activos
Migraciones	gestion, noticias y cine con 0001_initial aplicada

Pruebas automatizadas

Prueba	Resultado
Páginas, autenticación y permisos por rol	Aprobada
CRUD, búsqueda y protección de relaciones	Aprobada
Reservas, límite de cupos y cancelación	Aprobada
Validaciones de datos	Aprobada
Creación de usuarios y asignación de grupo	Aprobada
Recuperación y rechazo de token reutilizado	Aprobada
Protección CSRF	Aprobada

Última ejecución documentada: 2 de noviembre de 2026 en horario de Chile. Las siete pruebas se ejecutaron en EC2 con una base SQLite aislada para tests; la aplicación pública utiliza MariaDB. También se verificaron login y dashboards por HTTP y la restricción de Usuarios para Supervisor y Administrativo.

Antes del despliegue se respaldaron el código anterior, la base eva2_backend y la configuración de Apache en /home/ubuntu/backups/portal-20261102-205240/. El portal actualmente usa HTTP; HTTPS es una mejora pendiente.

Entrega y evidencias complementarias

La continuación incorpora el acceso por perfiles, las interfaces de gestión y la transacción operacional exigida para un trabajo individual. Conserva los módulos y datos del proyecto anterior. La aplicación y la recuperación por correo están operativas.

Control de evidencias

Elemento	Estado documentado
Login, recuperación y dashboards	Capturas reales incluidas en este informe
Mantenedores y transacción	Interfaz y validaciones descritas; completar recorrido manual de reserva
Modelo relacional	Diagrama y entidades incluidos; anexar capturas de tablas
AWS	Despliegue y servicios comprobados por SSH; anexar captura de la instancia en consola
Correo recibido y cambio final	Funcionamiento confirmado por el estudiante; anexar capturas
GitHub	Repositorio anterior identificado; actualización de esta versión y capturas pendientes
Evidencia de inteligencia artificial	Se incorporará en una etapa posterior

Repositorio y documentación

El proyecto anterior conserva historial Git con los commits a117062 y c98ae9a. No se presenta ese historial como evidencia de publicación de los cambios de esta entrega. Debe actualizarse el repositorio con el código actual y adjuntarse su URL y capturas del historial real.

Evidencia de inteligencia artificial

Los prompts, respuestas y su aplicación práctica se incorporarán posteriormente, según lo acordado. Esta sección queda reservada para esas evidencias y no contiene transcripciones generadas ni conversaciones inventadas.

Fuentes de la documentación

Pauta de la Evaluación Sumativa 3 de Programación Back End TI3041; modelos, vistas, formularios y pruebas del proyecto; capturas reales del portal; comprobaciones SSH del despliegue; confirmación del estudiante sobre el flujo de recuperación por correo.